



Exercice :

- 1) Considérons une entreprise E comportant deux établissements : E1 et E2 qui emploient chacun 200 salariés. Au sein de l'établissement E1 le salaire moyen est égal 1500 euros avec un écart-type de 800. Au sein de l'établissement E2 le salaire moyen est gal 2500 curos avec un écart-type de 1100. Dans quelle entreprise selon vous le salaire est-il le plus dispersé ?
- 2) Si entre 1989 et l'an 2000 le cours d'une action a été multiplié par 3, quelle sera la valeur de l'indice en 2000, base 100 en 1989 ? De quel pourcentage le cours de cette action aura-t-il augmenté ?

Problème

Le tableau suivant donne la dépense annuelle en 2008 des ménages en Mauritanie, en ouguiya, pour les dix intervalles définis par les déciles

Décile	Valeur du décile	Intervalle	Moyenne de l'intervalle
D1	466116	< D1	313668
D2	682008	[D1;D2[	578244
D3	868200	[D2;D3[	775656
D4	1061424	[D3;D4[	968472
D5	1296216	[D4;D5[	1174632
D6	1573956	[D5;D6[	1426104
D7	1921284	[D6;D7[	1738812
D8	2483532	[D7;D8[	2174820
D9	3471072	[D8;D9[	2900148
		>= D9	5941812

- 1. Définir la population, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature.
- 2. Calculez la dépense mensuelle moyenne des ménages.
- 3. Est-il légitime de faire l'hypothèse d'équi-répartition dans les classes définies par les déciles ?
- 4. Proposez trois indicateurs de tendance centrale, un indicateur de dispersion et un indicateur de dispersion relative. Donnez les valeurs de ces indicateurs.
- 5. Cette distribution de revenus est-elle symétrique ? (justifiez votre réponse)
- 6. Calculer D_9/D_1 et interpréter ce résultat. D_9/D_1 est un indicateur de disparité des revenus.
- 7. Soit R_i la part de l'ensemble des revenus perçus par l'ensemble des F_i ménages aux revenus les plus faibles. Calculer les R_i . Quelle est la part de l'ensemble des revenus perçus par les 4 dixièmes des ménages aux revenus les plus faibles ?
- 8. Soit $F_1 = 10 \%$, $F_2 = 20 \%$, ... , $F_{10} = 100 \%$. Tracez la courbe joignante, dans l'ordre, les points (F_i, R_i) . Comment s'appelle cette courbe ?
- 9. Donner approximativement l'abscisse du point de cette courbe d'ordonnée 50%. Interpréter. Même question pour l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 50%.
- 10. Calculer l'indice de Gini et commenter.

Bonne chance !...

1271006,8

$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$

$\bar{y} = \frac{\sum n_j y_j}{\sum n_j}$